物理实验预习报告

实验名称：交流电路功率因数实验

指导老师：施博通

班级：

姓名：IllusoryRain

学号：

实验日期：2026年 9 月 23 日星期三 上午

浙江大学物理实验教学中心

一、预习报告（10 分）

1.1 实验综述（5 分）

1.1.1 实验背景

交流电功率因数：

$$P = UI\cos\varphi$$

提高交流电功率因数的意义：

- 提高用电利用率
- 减少输电线路的损耗
- 改善电压质量
- 降低用电成本



图 1: 生活中的交流电线

1.1.2 交流电功率因数

交流电路中的元件有阻性负载、容性负载、感性负载。

- 阻性负载：靠发热来工作的电器都是阻性负载, 阻性负载的特点是，电流和电压同步变化，相位差为“零度”，工作时会产生热量。
- 容性负载：电容上电流超前电压 90° 相位，设想一个电容与电阻串联充电。从充电过程看，总是先有流动电荷（即电流）的积累才有电容上的电压变化，即电流总是超前于电压。

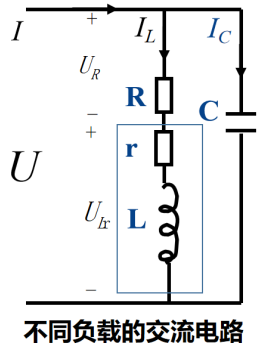


图 2: 不同负载的交流电路

- 感性负载：像我们平时用的日光灯等家用电器。电感上电流落
  后感应电压 90° 相位。

如果以电流 I_L 作为相位参考，图 3 为各物理量之间的相位矢量图。由图可见，I_L 与 U_R 同相；纯电感 L 两端的电压 U_L 比 I_L 超前 $\pi/2$。合成电压 U 的大小为总电压的幅值，φ 为 I_L 落后于 U 的相位角。

对应提高电感性电路的功率因数，常用的方法就是在靠近感性负载端并联电容器，其电路图如图 4 所示，由相量图可知原感性负载电流滞后于电压 φ，当并联电容以后，只要电容的大小选择得当，就可以使并联电容以后的总电流小于原来电感中的电流，使 $\varphi' < \varphi$，使功率因数得到提高。

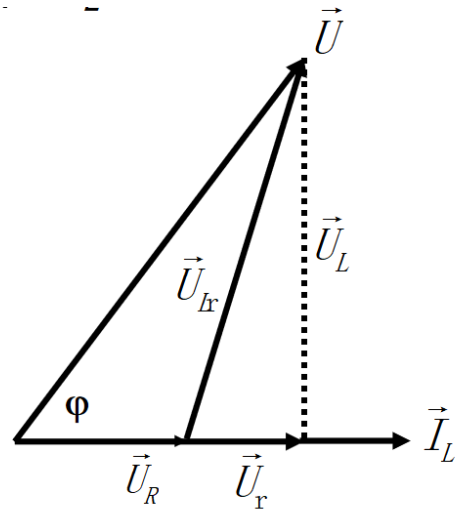


图 3: 相位矢量图

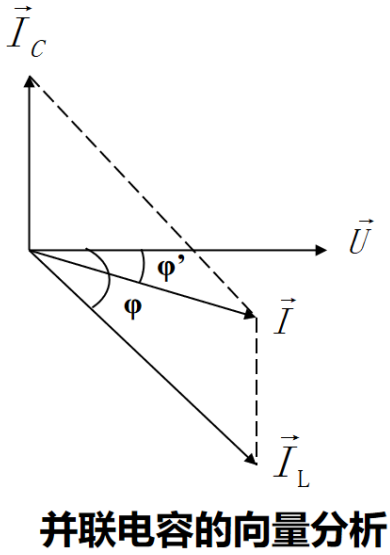


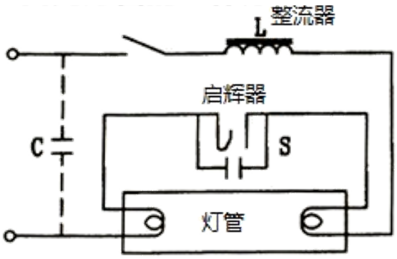
图 4: 并联电容的向量分析

1.1.3 日光灯管的工作原理

日光灯电路是日常照明电路中一种较为经济的照明电路，也是一种典型的电感性负载电路，它主要由灯管、镇流器、启辉器组成。

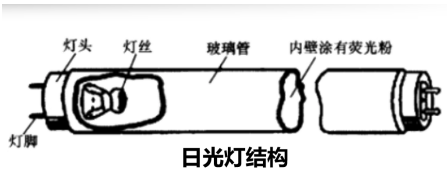
镇流器是一个带铁芯的自感线圈，自感系数很大。

启辉器主要是一个充有氖气的小氖泡，里面装有两个电极，一个是静触片，一个是由两个膨胀系数不同的金属制成的 U 型动触片（双层金属片——当温度升高时，因两层金属片的膨胀系数不同，且内层膨胀系数比外层膨胀系数高，所以动触片在受热后会向外伸展）。



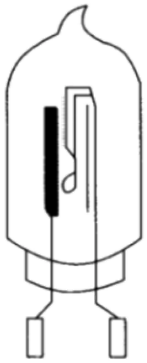
日光灯电路

图 5: 日光灯电路



日光灯结构

图 6: 日光灯结构



启辉器

图 7: 启辉器

1.2 实验重点（3 分）

1. 理解功率因数的物理意义；

2. 掌握提高电感性电路功率因素的方法；

3. 熟悉日光灯的工作原理，掌握测量日光灯功率的方法。

1.3 实验难点（2 分）

1. 理解并联电容器对交流电路功率因数的影响；

2. 分析并联电容后电路电流的变化；

3. 准确测量 U、I 和 P，计算不同电容量下的功率因数并分析其变化规律。

注意事项：

1. 用 PDF 格式上传“实验报告”，文件名：学生姓名 + 学号 + 实验名称 + 周次。

2. “实验报告”必须递交在“学在浙大”本课程内对应实验项目的“作业”模块内。

3. “实验报告”成绩必须在“浙江大学物理实验教学中心网站”-“选课系统”内查询。

4. 教学评价必须在“浙江大学物理实验教学中心网站”-“选课系统”内进行，学生必须进行教学评价，才能看到实验报告成绩，教学评价须在本次实验结束之后 3 天内进行。

浙江大学物理实验教学中心制